

西南财经大学本科期末考试试题册（A）

（2023—2024学年第1学期）

以下各项由命题教师填写：

课程名称：编译原理

命题教师：陈姚、黄鹂

适用对象：2021级计算机科学与技术

使用试题的任课教师姓名：陈姚、黄鹂

试题说明：

- 1、考试类型：闭卷[☒] 开卷[]
- 2、本套试题共 6 道大题，共 2 页，完卷时间 120 分钟。
- 3、考试用品中除纸、笔、尺子外，可另带的用具有：
计算器[☒] 字典[] 等
(请在下划线上填上具体数字或内容，所选[]内打钩)

考试时间（由制卷方填写）：

以下各项由学生填写：

任课教师：

年级专业：

学生姓名：

学 号：

- 考生注意事项：
1. 出示学生证（或身份证）和准考证于桌面左上角，以备查验。
 2. 拿到试卷后清点并检查试卷页数，如有重页、页数不足、空白页及印刷模糊等举手向监考教师示意调换试卷。
 3. 答题前先将试题册及答题纸上的任课教师、专业、年级、学号、姓名填写完整。
 4. 所有答案均需填写在答题纸上，答在试题册上无效。
 5. 考生不得携带任何通讯工具进入考场。
 6. 考试结束后，将试题册、答题纸和草稿纸等下发材料上交监考教师，不得带离考场。
 7. 严格遵守考场纪律。

1. 给出产生 $L(G) = \{a^n b^m c^k \mid n \leq 4m + k, k \leq n, n, m, k \geq 1\}$ 语言的文法。(10分)

2. 对于文法 $G[S]$:

$$S \rightarrow bMb$$

$$M \rightarrow (L|a$$

$$L \rightarrow Ma)$$

a) 写出句型 $b(Ma)b$ 的规范推导并画出语法树;(4分)

b) 写出上述句型的短语、直接短语和句柄。(6分)

3. 给定如下文法 $G[E]$:

$$E \rightarrow E - T | T$$

$$T \rightarrow T / F | F$$

$$F \rightarrow (E) | t$$

a) 消除该文法左递归后的新文法 G' 是 LL(1) 文法吗? (10分)

b) 构造新文法 G' 的预测分析表。(10分)

4. 对于文法 $G[S]$:

$$S \rightarrow E$$

$$E \rightarrow aA$$

$$E \rightarrow bB$$

$$A \rightarrow cA$$

$$A \rightarrow d$$

$$B \rightarrow cB$$

$$B \rightarrow d$$

a) 计算该文法中的一切可归前缀 (5 分);

b) 画出识别该文法活前缀的 DFA (5 分);

c) 给出输入串 $w = bccd\#$ 的 SLR(1) 分析表及分析过程。(10 分)

5. 给定如下将二进制无符号数转为十进制数的属性文法:

$$\begin{aligned}
N &\rightarrow S_1.S_2 \quad \{N.v = S_1.v + 2^{-S_2.len} \times S_2.v\} \\
S &\rightarrow S_1B \quad \{S.v = 2 \times S_1.v + B.v; S.len = S_1.len + 1\} \\
S &\rightarrow B \quad \{S.v = B.v; S.len = 1\} \\
B &\rightarrow 0 \quad \{B.v = 0\} \\
B &\rightarrow 1 \quad \{B.v = 1\}
\end{aligned}$$

- a) 请以字符串101.101为例，给出该字符串的语法分析树；(10分)
- b) 保持语义不变的情况下消除左递归，给出自顶向下的语义计算翻译模式。(10分)
6. 给出如下布尔表达式生成中间代码的L-翻译模式（不采用拉链回填技术）：(20分)

$$\begin{aligned}
E &\rightarrow E_1 \vee E_2 \\
E &\rightarrow E_1 \wedge E_2 \\
E &\rightarrow \neg E_1 \\
E &\rightarrow (E_1) \\
E &\rightarrow id_1 \text{ rop } id_2 \\
E &\rightarrow \text{true} \\
E &\rightarrow \text{false}
\end{aligned}$$

这里的rop表示某种关系运算符（例如大于、小于、不等于）。